Atividade Prática – Aula 7

Tema: Relacionamentos no MongoDB Embedding vs. Referencing

EXERCÍCIO 1

```
> // 1
  db.estacoes_embed.insertMany([
    {
      nome: "Estação Norte",
      localizacao: "Manaus",
      sensores: ["temperatura", "umidade"],
      leituras: [
        { temperatura: 30, umidade: 80 },
        { temperatura: 32, umidade: 78 }
      ]
    },
    {
      nome: "Estação Sudeste",
      localizacao: "São Paulo",
      sensores: ["temperatura", "umidade"],
      leituras: [
        { temperatura: 25, umidade: 65 },
        { temperatura: 27, umidade: 70 }
      ]
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d2d5dcabcf591eb9411289'),
      '1': ObjectId('69d2d5dcabcf591eb941128a')
    }
  }
Enterprise clima_alerta>
```

EXERCÍCIO 2

```
> // 2
  db.estacoes_embed.find({
    sensores: "temperatura"
  })
< {
    _id: ObjectId('69d2d5dcabcf591eb9411289'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'Manaus',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 30,
        umidade: 80
      },
      {
        temperatura: 32,
        umidade: 78
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2d5dcabcf591eb941128a'),
    nome: 'Estação Sudeste',
    localizacao: 'São Paulo',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
```

EXERCÍCIO 3

```
> // 3.1 - Inserir estações
  db.estacoes_ref.insertMany([
    {
      _id: 1,
      nome: "Estação Norte",
      localizacao: "Manaus",
      sensores: ["temperatura", "umidade"]
    },
    {
      _id: 2,
      nome: "Estação Sul",
      localizacao: "Porto Alegre",
      sensores: ["temperatura", "umidade"]
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 1,
      '1': 2
    }
  }
Enterprise clima_alerta>
```

```
> // 3.2 - Inserir leituras (relacionadas via estacaoId)
  db.leituras_ref.insertMany([
    { estacaoId: 1, temperatura: 30, umidade: 80 },
    { estacaoId: 1, temperatura: 32, umidade: 78 },
    { estacaoId: 1, temperatura: 31, umidade: 79 },

    { estacaoId: 2, temperatura: 22, umidade: 65 },
    { estacaoId: 2, temperatura: 24, umidade: 60 },
    { estacaoId: 2, temperatura: 23, umidade: 62 }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128b'),
      '1': ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128c'),
      '2': ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128d'),
      '3': ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128e'),
      '4': ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128f'),
      '5': ObjectId('69d2d6deabcf591eb9411290')
    }
  }
Enterprise clima_alerta>
```

EXERCÍCIO 4

```
> // 4

  db.estacoes_ref.aggregate([

    {

      $lookup: {

        from: "leituras_ref",        // coleção que será juntada

        localField: "_id",           // campo da estacoes_ref

        foreignField: "estacaoId",   // campo da leituras_ref

        as: "leituras"               // nome do array resultante

      }

    },

    {

      $project: {

        _id: 0,

        nome: 1,

        leituras: 1

      }
```

```
    }

  }

])
< {
  nome: 'Estação Norte',
  leituras: [
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128b'),
      estacaoId: 1,
      temperatura: 30,
      umidade: 80
    },
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128c'),
      estacaoId: 1,
      temperatura: 32,
      umidade: 78
    },
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128d'),
      estacaoId: 1,
      temperatura: 31,
      umidade: 79
    }
  ]
}
{
  nome: 'Estação Sul',
```

```
      estacaoId: 1,
      temperatura: 31,
      umidade: 79
    }
  ]
}
{
  nome: 'Estação Sul',
  leituras: [
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128e'),
      estacaoId: 2,
      temperatura: 22,
      umidade: 65
    },
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb941128f'),
      estacaoId: 2,
      temperatura: 24,
      umidade: 60
    },
    {
      _id: ObjectId('69d2d6deabcf591eb9411290'),
      estacaoId: 2,
      temperatura: 23,
      umidade: 62
    }
  ]
}
Enterprise clima_alerta>
```

EXERCÍCIO 5

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

O modelo embutido (embed) é mais rápido para leitura, pois todos os dados estão armazenados no mesmo documento. Isso evita a necessidade de operações adicionais como $lookup, reduzindo o tempo de consulta e aumentando a performance.

b) Qual modelo é mais escalável?

O modelo referenciado (reference) é mais escalável, pois permite separar os dados em diferentes coleções. Dessa forma, evita o crescimento excessivo de um único documento, respeitando limites do MongoDB e facilitando a manutenção.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

O modelo referenciado (reference).

d) Justifique tecnicamente sua escolha

Em um sistema com milhões de leituras, o modelo embutido pode gerar documentos muito grandes, prejudicando a performance e podendo atingir o limite de tamanho de documento (16MB no MongoDB).

Já o modelo referenciado permite distribuir os dados em múltiplos documentos, facilitando consultas, inserções e escalabilidade horizontal. Além disso, melhora o desempenho em operações de escrita intensiva e permite maior flexibilidade para consultas específicas.